

УДК 00.005

Димитриади Г.Д.
магистрант 3 курса КубГУ,
г. Краснодар, РФ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ И ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ

Аннотация

В статье приведены 3 основных подхода к моделированию бизнес-процессов коммерческого предприятия, а также средства по их оптимизации.

Ключевые слова

Объектно-ориентированное моделирование бизнес-процессов, диаграмма потоков данных, IDEF, BPMN, EPC, декомпозиция, нотация BPMN.

Моделирование бизнес-процесса осуществляется с помощью графического способа описания его элементов. Для того чтобы графически изобразить бизнес-процесс, необходимо определить, какой элемент (объект, субъект, ресурс и т.п.), каким образом будет представлен, как будут изображаться связи между ними. Если этого заранее не определить, то впоследствии при описании конкретных процессов возникнет путаница, возрастает риск некорректного понимания модели, а значит, цель описания бизнес-процесса не достигнута. На сегодняшний день существует большое разнообразие методологий моделирования бизнес-процессов. Кроме того, многие компании разрабатывают собственные стандарты их описания.

Методология моделирования бизнес-процессов представляет собой совокупность методов и правил описания бизнес-процессов, с помощью которых объекты и связи между ними представляются в виде моделей.

Можно выделить три основных подхода к моделированию бизнес-процессов:

- вертикальное описание (функциональный подход),
- горизонтальное описание (процессный подход),
- объектно-ориентированный подход.

Вертикальное описание бизнес-процессов позволяет отразить перечень функций (работ) и их иерархические связи. Такое описание представляет собой дерево операций (работ), из которых состоит моделируемый процесс (рисунок 1).

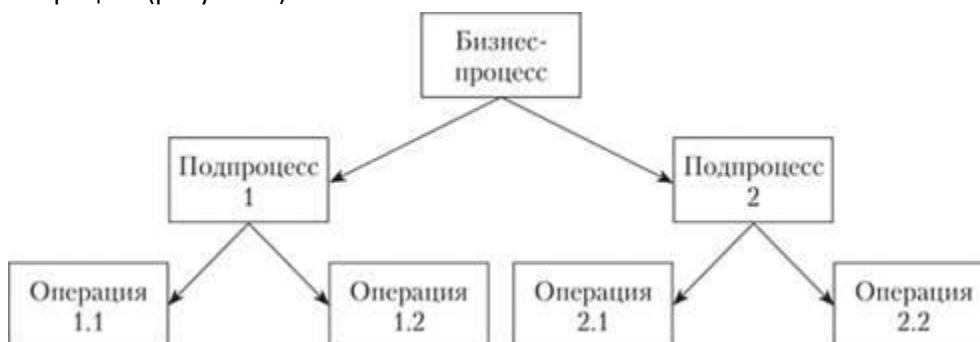


Рисунок 1 – Вертикальное описание бизнес-процесса

Источник: разработано автором

Для более детального описания бизнес-процесса применяется горизонтальный подход. Он позволяет описать не только операции процесса и их иерархические взаимосвязи, но и горизонтальные взаимодействия между ними (рисунок 2).



Рисунок 2 – Горизонтальное описание бизнес-процесса

Источник: разработано автором

На практике, когда стоит задача не только привести перечень процессов, функций, операций, по и дать их детальное описание, которое в дальнейшем можно использовать для их совершенствования и оптимизации, применяется горизонтальный подход.

При объектно-ориентированном моделировании бизнес-процесса главным является показ общей схемы взаимодействия объектов с описанием условий и событий, которые инициируют выполнение функций (операций), входящих в состав данного процесса.

Классическая технология моделирования бизнес-процессов основывается на двух базовых стандартах описания бизнес-процессов: диаграмме потоков данных (Data Flow Diagram – DFD) и диаграмме потоков работ (Work Flow Diagram – WFD).

Большинство используемых сегодня методологий и стандартов моделирования бизнес-процессов являются их усовершенствованными или дополненными аналогами. К наиболее популярным относятся: IDEF, BPMN, EPC. Рассмотрим их более подробно [12, с.138].

IDEF – это не одна нотация, а целое семейство. Различаются они по порядковым номерам. Каждая нотация имеет свои особенности и используется для описания разных элементов бизнес-системы. Однако наиболее часто используются стандарты IDEF0 и IDEF3.

IDEF0 – нотация графического моделирования, используемая для создания функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающих эти функции. К ее особенностям можно отнести:

- использование контекстной диаграммы (самая верхняя диаграмма, на которой объект моделирования представлен единственным блоком с граничными стрелками.),
- поддержка декомпозиции (дочерняя диаграмма, создаваемая при декомпозиции, охватывает ту же область, что и родительский процесс, но описывает ее более подробно),
- доминирование (топология диаграммы показывает, какие функции оказывают большее влияние на остальные),
- выделение четырех типов стрелок ("Вход", "Выход", "Механизм", "Управление") [5].

Методология IDEF3 довольно широко используется при декомпозиции моделей IDEF0 для моделирования процессов более низкого уровня, поскольку с его помощью можно смоделировать технологические процессы, происходящие на предприятии, т.е. описать возможные сценарии реализации процессов, в рамках которых происходит последовательное изменение свойств объекта. Данная методология позволяет показывать возможные разветвления в процессе. Например, когда результат одного действия может инициировать запуск нескольких действий или наоборот, чтобы начать какое-то действие, необходимо завершить несколько предыдущих действий.

Модели IDEF3 можно отнести к классу WFD-диаграмм, поскольку с их помощью также описывается взаимосвязанная последовательность действий, которые осуществляются в рамках реализации процесса

[12, с. 78].

Нотация BPMN используется для описания процессов нижнего уровня. Диаграмма процесса в нотации BPMN представляет собой алгоритм выполнения процесса. На диаграмме могут быть определены события, исполнители, материальные и документальные потоки, сопровождающие выполнение процесса. Каждый процесс может быть декомпозирован на более низкие уровни. Декомпозиция может производиться в нотациях BPMN или EPC. В нотации BPMN выделяют пять основных категорий элементов:

- элементы потока (события, процессы и шлюзы),
- данные (объекты данных и базы данных),
- соединяющие элементы (потоки управления, потоки сообщений и ассоциации),
- зоны ответственности (пулы и дорожки),
- артефакты (сноски).

Нотация EPC используется для представления алгоритма выполнения процесса (нотация класса workflow). Диаграмма, описанная в данной нотации (событийная цепочка процессов), представляет собой упорядоченную комбинацию событий и функций. Для каждой функции могут быть определены начальные и конечные события, участники, исполнители, материальные и документальные потоки, сопровождающие её. В нотации EPC ветвление стрелок осуществляется с использованием операторов.

Нотация EPC поддерживает декомпозицию на более низкие уровни. Диаграмма декомпозируемой функции EPC может быть описана только в нотациях EPC или BPMN.

Нотацию EPC можно применять для моделирования отдельных процессов компании, а также на нижнем уровне модели бизнес-процессов, созданной в нотации IDEF0 [5].

Основные методы и средства оптимизации бизнес-процессов

Поле того, как будет выполнен анализ бизнес-процессов, можно приступить к их оптимизации.

Оптимально выстроенный бизнес-процесс — это процесс, реализация которого обеспечивает достижение поставленной цели при минимальных затратах.

На практике при оптимизации бизнес-процессов применяются две основные методологические концепции:

- постепенный (пошаговый) подход, т.е. непрерывное усовершенствование процессов в рамках существующей организационной структуры управления, что требует незначительных капиталовложений или не требует их вообще;
- кардинальный подход, ведущий к существенным изменениям процессов и возможной трансформации организационной структуры управления.

Оба подхода базируются на процессной теории управления предприятием. Но различаются они по масштабу изменений, времени, необходимому для проведения изменений, и рискам, возникающим при проведении оптимизационных преобразований деятельности компании.

Первый подход предполагает изменение существующего процесса постепенно, небольшими шагами, с обязательным анализом результатов после каждого этапа. Количество вносимых изменений невелико, результат изменений практически виден сразу. Если бизнес-процессы компании довольно хорошо реализуются, то не доставляют существенных проблем ни исполнителям, ни потребителям результатов выполнения процесса. Однако если есть потребность в повышении конкурентоспособности, росте эффективности ресурсного обеспечения или улучшения имиджа компании на рынке, то целесообразно применить именно этот метод совершенствования бизнес-процессов.

Оптимизация бизнес-процессов компании путем их кардинального изменения чаще всего является реинжинирингом процессов, который заключается в существенном изменении бизнес-процессов, иногда

даже системы бизнес-процессов организации. Как правило, данный подход используется при необходимости получить существенный эффект от изменения бизнес-процессов.

В рамках данного метода существенное изменение состава и способа реализации процесса или создание процесса по-новому применяется, как правило, к основным процессам организации, процессы управления и вспомогательные – существенно сокращаются, а оставшиеся сохраняются без существенных изменений. Такая оптимизация деятельности компании сопровождается большими рисками, например, потерей ключевых сотрудников, обладающих специфическими знаниями и умениями, изменением климата внутри коллектива, потерей постоянных клиентов, ростом непредвиденных расходов на перенастройку оборудования и информационных систем.

Список использованной литературы:

1. Business Process Modeling Notation (BPMN). Version 1.2 OMG Document Number: formal/2009-01-03, January 2009 [Электронный ресурс], режим доступа <http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>
2. IBM – Component Business Model [Электронный ресурс]. – Режим до-ступа: <https://www-935.ibm.com/services/us/imc/pdf/g510-6163-component-busi-ness-models.pdf>
3. Агиевич, Т. Г. Оптимизация бизнес-процессов: концептуальный подход. Теория и практика общественного развития // Т. Г. Агиевич. № 4. 2013. – 330 с.
4. Зараменских, Е. П. Архитектура предприятия: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян; под редакцией Е. П. Зараменских. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 320 с.

© Димитриади Г.Д., 2023

УДК: 336.719

Драгун К.Н.

студент 4 курса ФММП БНТУ,
г. Минск, Беларусь

Научный руководитель: Карпович В.Ф.

канд. экон. наук, доцент БНТУ
г. Минск, Беларусь

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ «УМНЫЙ» ГОРОД

Аннотация

Управление проектами – важная составляющая непрерывного развития любого коммерческого банка. Целью выполненного исследования явилось изучение основных программных комплексов, используемых при сопровождении инновационных проектов, а также их финансирования в ОАО «АСБ Беларусбанк». Автором установлено, что управление проектами проходит под руководством проектного офиса, с использованием специализированного программного обеспечения.

Ключевые слова

Инновационные проекты, финансирование проектов, коммерческие банки, Беларусбанк, цифровизация, цифровая трансформация.